

Optimisation de la propulsion navale assistée par le vent

Synthèse technique de trois travaux sur les ailes rigides, les interactions aérodynamiques et les rotors Flettner

1. Contexte : passer de la réduction de résistance à la récupération d'énergie

La propulsion navale assistée par le vent vise à exploiter une énergie disponible gratuitement en mer pour diminuer la puissance fournie par le moteur principal. Les trois travaux étudiés abordent le problème à des niveaux complémentaires : optimisation aérodynamique d'ailes rigides multiples, modélisation système d'un navire équipé de rotors Flettner, puis optimisation de la forme d'une aile rigide à profil en croissant. Le point commun est que l'efficacité ne dépend pas seulement de la force produite par un dispositif isolé : elle dépend de son interaction avec les autres voiles, la superstructure, la coque, le gouvernail, la vitesse du navire et les conditions météorologiques. [1-3]

La force aérodynamique se décompose en portance L , perpendiculaire à l'écoulement, et traînée D , parallèle à celui-ci. Selon l'angle du vent apparent, leur résultante peut être projetée suivant l'axe longitudinal du navire pour produire une poussée T , mais aussi suivant l'axe transversal pour produire une force latérale. Cette dernière est fondamentale : elle impose au navire de naviguer avec un angle de dérive et/ou un angle de gouvernail, ce qui génère une résistance hydrodynamique supplémentaire. Le bilan pertinent n'est donc pas « maximiser la poussée de la voile », mais minimiser la puissance propulsive totale nécessaire pour maintenir la route et la vitesse. [2][3]

2. Ailes rigides : principes aérodynamiques

Le premier article étudie trois ailes identiques disposées en ligne. Leur section est un NACA0012 symétrique, de corde 10 m et de hauteur 20 m, avec un espacement longitudinal de 15 m. Une aile munie d'un volet arrière (flap) modifie sa cambrure effective : l'accélération de l'écoulement sur l'extrados augmente, la pression y diminue et l'écart de pression entre extrados et intrados augmente. Dans l'étude, le flap accroît les coefficients de portance et de traînée d'environ 20 à 50 %, mais il rapproche également le système de la séparation et réduit l'angle de décrochage d'environ 15° à 12° . [1]

Pour plusieurs ailes, l'écoulement amont perturbe fortement les ailes aval. L'aile de tête déplace notamment le point de stagnation de l'aile suivante et réduit son pic de succion : l'angle d'attaque « effectif » de l'aile aval devient inférieur à son angle géométrique. Le coefficient de poussée d'une aile dans un ensemble peut ainsi être inférieur de 21 à 43 % à celui d'une aile isolée. Cette perte locale ne signifie toutefois pas que l'ensemble est inefficace : la surface totale étant multipliée, la poussée totale de plusieurs ailes peut rester très supérieure à celle d'une seule. [1]

Ce résultat est fondamental pour l'optimisation : les éléments d'un système de propulsion éolienne ne sont pas indépendants. Leur position, leur orientation et leur réglage doivent être optimisés conjointement. Le même raisonnement apparaîtra pour les rotors Flettner dans le deuxième article. [1][2]

3. Méthode CFD et optimisation numérique

Le premier article utilise SU2-CFD et les équations de Navier-Stokes compressibles moyennées de Reynolds (RANS), avec le modèle de turbulence de Spalart-Allmaras. La viscosité et la couche limite sont explicitement prises en compte ; la résolution proche paroi vise un y^+ proche de l'unité. La CFD 2D est utilisée comme outil de recherche rapide, puis les solutions optimisées sont contrôlées par une CFD 3D beaucoup plus coûteuse. [1]

Cette stratégie est couplée à un modèle de substitution de type Kriging et à un algorithme génétique hybride. Le Kriging approxime la fonction objectif à partir d'un nombre limité de calculs CFD, tandis que l'algorithme génétique explore l'espace des paramètres sans nécessiter de gradient. L'intérêt est considérable pour un problème à neuf variables : angle d'attaque, longueur de flap et angle de flap pour chacune des trois ailes. La procédure devient itérative : échantillonnage CFD, construction du surrogate model, recherche de l'optimum, validation CFD puis ajout éventuel du nouvel optimum à la base de données. [1]

4. Résultats de l'optimisation des ailes multiples

À un angle d'attaque initial de 8° , l'optimisation 2D améliore la poussée moyenne de 14 à 22 % selon la direction du vent. Les gains sont particulièrement importants à 45° , où l'interaction entre ailes est forte. À 90° , l'interaction est moindre et l'optimisation agit davantage sur chaque aile indépendamment. En 3D, les gains restent significatifs mais diminuent à 10-17 %, conséquence des effets tridimensionnels et notamment des tourbillons marginaux qui réduisent la portance effective. [1]

À $9,5^\circ$, condition plus proche du décrochage, les gains sont plus faibles : environ 10-12 % en 2D et 9-11 % en 3D. L'optimisation réduit notamment l'angle de l'aile de tête pour éviter la séparation, tandis que les ailes aval augmentent leur angle d'attaque et leur action de flap pour compenser l'effet de sillage. Cette répartition non uniforme est une conséquence directe de l'interaction aérodynamique. [1]

Pour une aile isolée, l'étude trouve un réglage optimal de flap autour de 0,2914c et 24,31°. Mais ce résultat ne doit pas être appliqué directement à chaque aile d'un ensemble : l'optimum collectif est différent, précisément parce que le champ de vitesse incident n'est plus le même pour chaque élément. [1]

5. Des ailes aux rotors Flettner : le problème devient un système couplé

Le deuxième article développe ShipCLEAN, un modèle de performance énergétique destiné à calculer rapidement la consommation d'un navire équipé de rotors Flettner. Contrairement à une CFD complète, ce modèle combine formulations analytiques, données empiriques, séries standard et interpolations. Une condition météorologique est évaluée en environ 10 s sur un ordinateur classique, ce qui permet d'explorer de nombreuses configurations et routes. [2]

Le modèle considère quatre degrés de liberté : avance, dérive, lacet et roulis. Cette approche est indispensable car les forces des voiles sont fortement transversales. L'équilibre stationnaire impose que la somme des forces et moments soit nulle dans les quatre directions considérées. Une augmentation de la force éolienne peut donc accroître la dérive, l'angle de gouvernail et la résistance hydrodynamique ; elle peut aussi créer un moment de lacet et un angle de gîte. Ignorer ces couplages conduirait à surestimer les économies de carburant. [2]

Pour un rotor Flettner, la portance résulte de l'effet Magnus. Le rotor produit une portance L et une traînée D qui sont transformées en poussée longitudinale et force latérale selon l'angle du vent apparent. Les coefficients dépendent notamment du spin ratio SR , rapport entre la vitesse tangentielle de rotation et la vitesse locale du vent. Le modèle inclut également la puissance électrique consommée par les moteurs des rotors : l'objectif réel est donc une puissance nette, et non une portance maximale. [2]

6. Interaction entre rotors et variation du vent avec la hauteur

Les rotors modifient eux-mêmes le champ aérodynamique autour du navire. Leur interaction possède une composante potentielle, liée à la circulation induite, et une composante visqueuse, associée aux sillages et à la turbulence. Le champ induit par un ensemble de rotors peut être construit par superposition des contributions individuelles, mais les vitesses et directions locales obtenues modifient ensuite les forces de chaque rotor. Une résolution itérative est donc nécessaire. [2]

La variation verticale du vent constitue une autre difficulté. Dans le modèle, le profil de vent suit une loi de puissance de type Hellmann. Pour un rotor de 30 m de haut, l'étude trouve que la vitesse locale au sommet peut être environ 60 % supérieure à celle de la base, avec une variation de l'angle apparent d'environ 3°. Un même rotor ne travaille donc pas dans une condition aérodynamique uniforme sur toute sa hauteur. Cette observation justifie des stratégies de réglage dépendant du vent local. [2]

7. Commande individuelle et économies de carburant

L'étude montre qu'il est préférable de régler individuellement les vitesses de rotation plutôt que de faire fonctionner tous les rotors à leur optimum isolé. Un rotor peut en effet produire une force latérale défavorable qui oblige le gouvernail à travailler davantage. Dans certains cas, diminuer le régime d'un rotor réduit la résistance induite par la dérive et le gouvernail plus que cela ne réduit la poussée éolienne : le gain énergétique global augmente alors. [2]

Le modèle applique une stratégie de « reefing » numérique : le régime de certains rotors est réduit lorsque l'angle de gîte dépasse une limite, lorsque l'angle de gouvernail devient trop important, lorsque les voiles créent une résistance plutôt qu'une poussée, ou lorsque la diminution de la résistance hydrodynamique compense la perte de poussée. Avec contrôle du régime, les économies estimées à 10 m/s de vent atteignent 14,3 % pour le RoRo contre 12,0 % sans contrôle, et 26,0 % pour le tanker contre 24,8 %. [2]

Sur des routes réalistes, les configurations étudiées atteignent environ 30 % d'économie de carburant pour le tanker équipé de six rotors et 14 % pour le RoRo équipé de quatre rotors. Mais ces valeurs ne sont pas universelles : l'optimum dépend du navire, du nombre et de la position des rotors, de la vitesse et surtout de la distribution statistique du vent sur la route. [2]

8. Optimiser la forme d'une aile : profils en croissant

Le troisième article pousse l'optimisation à l'échelle de la géométrie de l'aile. Le profil rigide en croissant est décrit par trois paramètres : R_1 , associé à l'épaisseur au milieu de la corde, R_2 au rayon des bords et R_3 au rayon de courbure de la ligne moyenne. La hauteur et la corde sont fixées à 50 m et 14 m. Une méthode de plans d'expériences de Taguchi permet de tester neuf géométries au lieu des 27 nécessaires avec un plan factoriel complet à trois niveaux. [3]

Les calculs sont réalisés en RANS 2D stationnaire avec un modèle SST $k-\omega$, à 25 m/s, soit un Reynolds d'environ $2,4 \times 10^7$. La comparaison avec des résultats antérieurs 2D/3D montre que la méthode reproduit correctement les tendances. Les auteurs soulignent cependant une distinction essentielle : la CFD 2D est suffisamment fiable pour comparer les effets relatifs des paramètres, mais les valeurs absolues doivent être confirmées en 3D, notamment lorsque la séparation devient dominante. [3]

Les neuf profils présentent des coefficients de portance maximale compris approximativement entre 1,5 et 1,85. L'augmentation de la cambrure améliore la capacité à générer de la portance, tandis que la réduction de l'épaisseur et du rayon des bords augmente le coefficient de portance maximal. En contrepartie, une forte cambrure augmente également la traînée minimale : le profil peut donc devenir moins favorable dans les vents de face. [3]

9. Deux fonctions objectif : poussée maximale ou puissance propulsive minimale

Le troisième article distingue deux philosophies d'optimisation. La première maximise la poussée moyenne de la voile sur plusieurs directions de vent, sans modéliser explicitement la dynamique complète du navire. Elle conduit à une géométrie caractérisée par $R_1 = 0,5$ m, $R_2 = 0,2$ m et $R_3 \approx 9,26$ m, soit une aile plus cambrée et plus mince. La poussée moyenne augmente d'environ 12,3 % par rapport au profil de référence. [3]

La seconde méthode minimise directement la puissance moyenne requise par l'hélice grâce à un modèle MMG de dynamique du navire. Elle donne $R_1 = 0,5$ m, $R_2 = 0,2$ m et $R_3 = 8$ m. Pour une surface de voile de 700 m², l'efficacité du système augmente jusqu'à 22 % par rapport au profil de référence en termes de réduction de puissance. Le résultat est supérieur à celui de la maximisation de poussée car la fonction objectif tient compte de la force latérale, de la dérive et de l'action du gouvernail. [3]

Cette comparaison fournit probablement l'enseignement méthodologique le plus important de la série : l'optimum aérodynamique local n'est pas nécessairement l'optimum énergétique du navire. Maximiser L ou T peut être contre-productif si la force latérale augmente simultanément la résistance de la coque et du gouvernail. Une optimisation pertinente doit donc intégrer le système propulsif complet.

10. Profils croissant contre profils NACA symétriques

Les profils en croissant présentent globalement une portance maximale supérieure aux profils NACA symétriques et exploitent davantage la portance pour produire la poussée. Ils sont donc particulièrement intéressants dans les vents de travers ou de trois-quarts, qui représentent des conditions importantes pour la propulsion assistée. En revanche, entre environ 0 et 30° de vent apparent, leur traînée plus élevée peut rendre un NACA symétrique plus efficace, notamment parce que la composante de traînée s'oppose davantage au mouvement. [3]

Le choix d'un profil doit donc être effectué sur une distribution de conditions météorologiques et non sur un seul angle de vent. Le troisième article propose précisément une optimisation moyennée sur les cas environnementaux, tandis que le deuxième montre que la distribution réelle des vents sur une route conditionne fortement les économies de carburant. Les deux approches sont donc complémentaires.

11. Comparaison et enseignements transversaux

- Interaction aérodynamique : dans les deux systèmes, plusieurs dispositifs modifient le vent reçu par les dispositifs situés en aval. L'optimisation individuelle est donc insuffisante. [1][2]
- 2D puis 3D : les calculs 2D permettent de parcourir rapidement l'espace de conception, mais les effets tridimensionnels réduisent généralement les performances prédites et doivent être vérifiés. [1][3]
- Fonction objectif : une maximisation de la poussée peut donner un résultat différent d'une minimisation de la puissance moteur. La seconde est plus représentative de l'économie réelle du navire. [3]
- Commande : l'orientation ou le régime doit être adapté à la condition locale. Pour les rotors, le réglage individuel peut apporter plusieurs points de pourcentage supplémentaires. [2]
- Environnement : vitesse et direction du vent, vitesse du navire et route parcourue déterminent le vent apparent et donc la performance. Une solution optimale n'est pas universelle. [2][3]
- Couplage hydrodynamique : les forces latérales des voiles imposent une dérive et une action du gouvernail. L'économie nette dépend donc du rapport portance/traînée de la coque autant que de celui de la voile. [2][3]

12. Limites et perspectives

Les trois travaux présentent des simplifications qu'il faut garder à l'esprit. Les modèles 2D négligent les tourbillons marginaux et certains effets tridimensionnels ; les modèles stationnaires ne reproduisent pas toutes les fluctuations du vent ni les phénomènes instationnaires de séparation. Le travail sur les profils en croissant suppose notamment un vent incident stationnaire et une adaptation immédiate de l'angle d'attaque. Les auteurs recommandent une extension vers des simulations 3D instationnaires, ainsi qu'une prise en compte de la structure, des vibrations et de la robustesse face aux rafales. [1][3]

Pour ShipCLEAN, les plus grandes incertitudes concernent la prédiction des forces de la coque en dérive et les conditions météorologiques réellement rencontrées. Les auteurs estiment notamment que l'incertitude sur les forces de traînée de coque peut être importante, tandis que l'incertitude météorologique devient dominante pour la prédiction des économies à long terme. [2]

Une optimisation industrielle complète devrait donc être multi-objectifs et multi-scénarios : puissance moteur, consommation annuelle, stabilité, efforts structurels, capacité de manœuvre, sécurité, coût d'installation et maintenance devraient être optimisés simultanément. La géométrie, le nombre et la position des voiles, ainsi que leur loi de commande, devraient être déterminés conjointement avec la route et le profil de mission.

13. Conclusion

Les trois études montrent une évolution logique de la recherche. Le premier travail démontre qu'une optimisation aérodynamique de plusieurs ailes peut améliorer la poussée de plus de 10 % même après validation 3D. Le deuxième montre que le problème doit être traité au niveau du navire entier : interactions entre rotors, dérive, gouvernail, roulis, vent apparent et route modifient directement le gain énergétique, avec des économies pouvant atteindre 30 % dans certains scénarios. Le troisième montre enfin que la géométrie même de la voile peut être optimisée, et qu'une fonction objectif fondée sur la puissance propulsive est plus pertinente qu'une simple maximisation de poussée. [1-3]

L'idée centrale peut donc être formulée ainsi : il ne faut pas chercher la voile qui produit le plus de force, mais le système voilier-navire qui fournit la plus grande réduction de puissance moteur pour une mission donnée. Cette approche explique l'importance des interactions aérodynamiques, du contrôle individuel, de la dynamique du navire et de l'intégration des données météorologiques. Elle constitue la base d'une conception de navires réellement optimisée pour la propulsion éolienne.

Références

- [1] Y. Jo, H. Lee, S. Choi, "Aerodynamic Design Optimization of Wing-Sails", AIAA 2013-2524.
- [2] F. Tillig, J.W. Ringsberg, "Design, operation and analysis of wind-assisted cargo ships", Ocean Engineering 211 (2020), 107603.
- [3] C. Guzelbulut, T. Badalotti, K. Suzuki, "Optimization techniques for the design of crescent-shaped hard sails for wind-assisted ship propulsion", Ocean Engineering 312 (2024), 119142.